

제5장 화재진압과 소방전술 — 제5절 (초)고층건물 화재진압 (2) 전술적환경 — 건물높이제한·넓은구획제한 (본문 327~328p)

핵심 개념

미국(뉴욕) 소방전술에서 고층건물은 사다리차가 안 닿는 21m(70피트) 이상으로 정의한다. 화재확대 방지에 40~50명, 실패 시 확산방어에 100~200명이 필요할 정도로 인력소모가 크다.

2. 고층건축 화재진압의 전술적 환경 — 가. 전술환경 — 1) 건물높이로 인한 전술적 제한

고층건물 화재진압의 어려움은 건물 높이·규모에 의한 활동의 입체성이다. 다수인 수용으로 피난상황 실태파악이 곤란하다. 그러나 소방설비를 적절히 활용하면 진압이 어려운 것은 아니다. 고층 화재는 방수한 물이 아래층으로 흘러 수손피해가 클 수 있어 유의해야 한다.

고층 개념의 상대성

소방전술상 고층건물 개념은 11층 이상(50층 이상은 초고층)이지만, 높이 개념은 상대적이다 — 관할 소방서 보유 최대 사다리가 12m라면 12m 이상 건물도 고층건물이 됨. 미국(뉴욕) 소방전술에서 "고층건물"은 사다리차가 도달할 수 없는 21m(70피트) 이상 건축물로 정의.

사다리 미도달 고층화재의 제약

- 1) 인명검색·구조는 내부계단으로만 가능(사다리 구조활동 불가)
- 2) 직접(집중)방수에 의한 진압작전이 사실상 불가능 — 전술적 선택범위 극히 제한. 대원은 오직 내부계단으로 호스를 연장해 진압해야 하며, 실패하면 대안이 없고 차단벽(유리창·내부구획) 때문에 외부진압도 사실상 불가능

시험 포인트

고층 개념은 "상대적"이라는 점 — 관할 소방서의 사다리 능력에 따라 실질적 "고층"의 기준이 달라진다는 논리.

2) 넓은 구획의 건물구조로 인한 전술적 제한

일반적으로 600~900m² 개방구획 고층건물 화재는 1~2개 관창으로 진압하기 매우 곤란하다. 따라서 화세보다 소방력이 부족하면 화점 진압보다 화재확대방지가 최상의 전략이다.

고층화재 필요인력 수치 (필수 암기)

화재를 화점층(1개 층)으로 제한하려면 대원 40~50명의 즉각 대응 필요. 실패 시 화재통제·주변건물 확산방어에 100~200명이 더 필요. 지역 소방서에 이 인력이 없으면 모든 고층건물에 스프링클러설비 설치·완벽작동이 보장돼야 함

시험 포인트

고층화재 화점층 제한에 필요한 40~50명, 확산방어에 100~200명이라는 구체적 인력 수치를 정확히 기억 — 일반화재와 비교할 수 없을 정도의 인력 소모.